

SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL

UD1. INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE GESTIÓN EMPRESARIAL **Parte 1**

Fuente: FUOC. Fundació per la Universitat Oberta de Catalunya
Autor: Isabel Guitart Hormigo

Contenidos

- Concepto de ERP.
- Evolución histórica de los ERP.
- Arquitectura de un ERP.
- Módulos funcionales de un ERP.
- Ciclo de vida de un ERP.
- Proveedores de ERP.

¿Por qué un ERP?

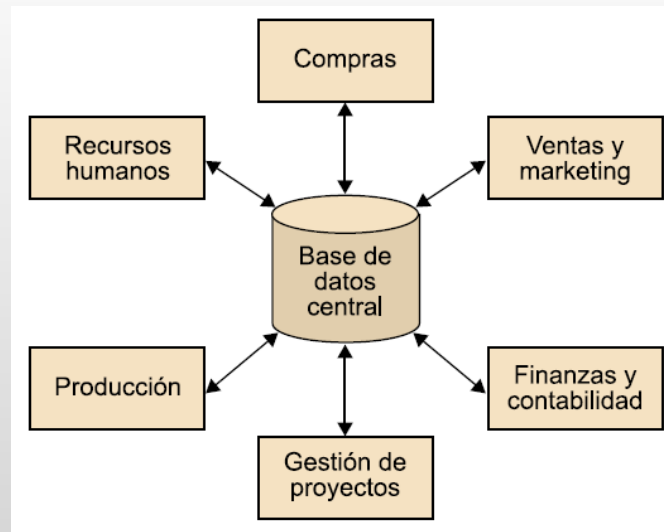
"Soy un consultor e investigador que se centra en la intersección de los sistemas de información y el comportamiento y el cambio en las organizaciones. Mi perspectiva general es que los sistemas de información carecen de valor a menos que proporcionen mejor información o mejores formas de hacer negocios".

Thomas Davenport (1999)

- Esta cita resume la relación entre los ERPs y las empresas.
- Un ERP permite gestionar y optimizar los procesos de negocio de una empresa, dándoles una visión global de sus procesos de negocio e incluyendo a los diferentes actores:
 - empresas colaboradoras
 - clientes
 - socios
 - empleados
 - proveedores

¿Qué es un ERP?

- Las empresas utilizan distintos programas como soporte informático para cubrir sus necesidades en distintos ámbitos: gestión comercial, compra venta, facturación, contabilidad, nóminas, producción, atención al cliente.
- El conjunto de programas que una empresa utiliza para su correcta gestión diaria constituyen su sistema de gestión empresarial.
- Un ERP engloba todos estos programas, todos los datos y procesos de una empresa dada, en un sistema integrado.



Definición de sistema ERP:

- Analizando las siglas en inglés, los recursos empresariales serán las aplicaciones asociadas a los aspectos operativos o productivos de una empresa. La planificación es la organización de acciones para alcanzar un objetivo. Así pues, definiremos ERP como:
- **Conjunto de aplicaciones relacionadas con los procesos de negocio de una empresa**, que permite lograr los objetivos estratégicos definidos por los directivos de una organización.
- **Rasgos más destacados:**
 - Tiene una gran capacidad de **adaptación**, de **modularidad**, de **integración** de la información con otros tipos de programas.
 - Está diseñado para **cubrir todas las exigencias de las áreas funcionales de la empresa**, creando un flujo de trabajo (workflow) que permite agilizar los diferentes tipos de trabajo.
 - **Reduce las tareas repetitivas** y **facilita la comunicación** entre todas las áreas que integran la empresa (incluso los socios de la cadena de suministro fuera de la organización), con la **seguridad de disponer de unos datos correctos**.
 - Permite **personalizar** el sistema ERP según las necesidades específicas de cada empresa, hasta **ciertos límites**.



Características de un ERP:

- **Modularidad:** diferentes módulos agrupados por funcionalidades. Cada módulo realiza una tarea concreta y es capaz de comunicarse con el resto de módulos u otros sistemas de información. Pueden funcionar como unidades independientes o combinarse entre sí para formar un sistema integrado. La empresa no tiene que instalar todos los módulos, solo aquellos que necesite en función de sus procesos de negocio.
- **Integración:** está acoplado y unido como un solo sistema, el resultado de un proceso pasa a ser el inicio de otro. Los datos se introducen una sola vez en el sistema, la información es compartida y está disponible en tiempo real, se evita la duplicidad (de transacciones y de información).



- **Adaptabilidad:** capacidad para modelarse en la estructura organizativa, pero hasta ciertos límites. La adaptabilidad se consigue mediante la parametrización de los diferentes módulos en función de las necesidades de la empresa

Beneficios de un sistema ERP:

- Control sobre la actividad de los diferentes departamentos de la empresa: análisis local y específico y análisis global.
- Mejora los diferentes procesos de la empresa: adopción de procesos estándares del sistema ERP
- Reducción de inventario: mejora en la gestión y automatización de producción ↓ reducción inventario, planificación más eficiente de entrega y menor acumulación en el almacén.
- Establecer las bases para el comercio electrónico: crecimiento más rápido de la organización al facilitar la ampliación de las funcionalidades del sistema ERP.
- Explicitar el conocimiento: la documentación facilita y reduce el tiempo de comprensión de los procesos de trabajo.
- Reducción del tiempo del ciclo: optimización de costes y tiempos (↓ tiempo de producción y entrega, ↓ del tiempo del cierre financiero, ↑ beneficio).



Riesgos de un sistema ERP

Implantar un sistema ERP es complejo y requiere un análisis previo

- **Inflexibilidad:** sistema complejo en su instalación y su posterior mantenimiento. Procesos de negocio ligados al sistema ERP, cambios en los procesos de la organización -> cambios en el ERP.
- **Periodos largos de implementación:** el mundo empresarial cambia rápido. Solución: versiones preconfiguradas de implantación más rápida.
- **Alcanzar los beneficios estratégicos:** si la organización adopta los procesos de negocio del estándar del ERP abandona sus propios procesos de negocio (puede perder ventaja sobre la competencia).
- **Estructura jerárquica:** la centralización de la información dificulta la forma de operar internamente en algunas empresas.
- **Costes indirectos:** costes de implantación + costes de licencias (anuales) + costes de cambios (elevados).
- **Resistencia de los usuarios:** por un lado a los cambios, y por otro a compartir la información entre departamentos.



2. Evolución histórica de los ERP (I)

- Origen años 60, software a medida para gestión del inventario.
- **MRP** (Material Requirements Planning), 70's:
 - gestión de materiales + producción (↓ inventario, ↓ gasto compras)
 - mainframes, procesos batch, sistemas de ficheros tradicionales
- **MRP-II** (Manufacturing Requirements Planning) 80's:
 - gestión de producción + distribución
 - Mainframes, proceso en tiempo real, BBDD relacionales
- **ERP** (Enterprise Resources Planning) 90's:
 - gestión de producción + distribución + contabilidad + finanzas + recursos humanos + proyectos + inventario + servicio y mantenimiento + transporte... (**efectos 2000 y euro**)
 - mainframes, cliente/servidor, proceso distribuido, data warehouse, gestión del conocimiento

2. Evolución histórica de los ERP (II)

➤ **ERP-II** (Enterprise Resources Planning II) 2000's:

- ERP + clientes + proveedores (SCM)
- cliente/servidor, proceso distribuido, tecnologías web (Internet, intranet,...)

➤ **ERP-III** (ERP, suite de empresa, solución de empresa) 2010's:

- ERP-II + socios + empleados + gerencia o dirección
- Internet (back-office y front-office), wifi, móviles, inteligencia artificial, cloud computing
- ERP PYMES
- crisis → implantaciones poco costosas, por etapas
- fusiones empresariales
- modelo SaaS (ventajas e inconvenientes)

➤ **ERP actual** (Enterprise Resources Planning II):

- ERP-III +↑ integración externa
- e-commerce, m-commerce
- tecnología actual + ↑ capacidad mover muchos datos y variados (distintos formatos, idiomas y lugares) en tiempo real + minería de datos + inteligencia + simulación

<http://www.telepieza.com/wordpress/2008/01/15/modelos-actuales-de-comercio-electronico-por-internet-b2c-b2b-c2c-c2b-y-m2b/>

<https://claudioinacio.com/2018/07/18/tipos-de-comercio-electronico-modelos-negocios/>